项目编号：

广东技术师范大学
大学生创新训练计划项目申报书

（创新训练项目）

项目名称：

项目负责人姓名、学号：

项目负责人所在院系：

项目负责人所学专业：

本校指导教师姓名、工号：

校外指导教师姓名、单位：

申请日期：

一、基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">柔性色带负像识别质控系统</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">新工科类项目</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">15000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="3">2026 年 4 月至 2027 年 12 月</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td>李畅恒</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td>2006 年 4 月</td></tr>
<tr><td>负责人学号</td><td colspan="3">2024034743141</td><td>电话/邮箱</td><td colspan="3">18206608866
lionfish43@qq.com</td></tr>
<tr><td>第一指导教师姓名</td><td colspan="3">梁鹏</td><td>电话/邮箱</td><td colspan="3">18922214376
2629@random.com</td></tr>
<tr><td>负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="7">【国家级】2025 年 11 月获第五届全国大学生技术创新创业大赛智能制造赛道一等奖
【省级】2025 年 05 月获第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 C/C++程序设计大赛大学 B 组三等奖
【省级】2026 年 01 月获 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛二等奖</td></tr>
<tr><td>指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="7">梁鹏：
【项目课题】
[1]面向多痕迹隐藏的多类别篡改图像检测方法研究，国家自然科学基金面上项目，42 万（主持）；
[2]铝型材挤压工艺过程管控系列工业软件研发及应用示范，广东省重点领域研发计划项目，1000 万（校方主持 80 万）（主持）；
[3]基于大数据的铝型材生产能效精细化管控技术研究及应用，江西省重点研发计划项目，20 万（校方主持 9 万）（主持）；
[4]智能卡芯片封装及信息写入安全防护关键技术，广东省教育厅普通高校重点领域项目，50 万（主持）；
[5]不确定情况下的多目标优化问题研究与应用，广东省自然科学基金面上项目，10</td></tr>
</table>

	万（主持）； [6]个人化信息产品智能制造关键共性技术研发与应用示范，广东省科技厅协同创新与环境建设项目，30 万（主持）； [7]考虑机器能耗和拖期成本的非等同并行机调度问题的蚁群算法研究，广东省自然科学基金博士启动项目，10 万（主持）； [8]融入人工智能的铝型材模具视觉检测技术研发及应用，宜春市重点研发计划项目，20 万（校方主持 9 万）（主持）； [9]汽车轻量化用 7000 系铝合金的强韧化设计与关键制备技术，粤港澳大湾区（佛山）先进制造业国家卓越工程师创新研究院“揭榜挂帅”项目，50 万（主持）； [10]汽车轻量化铝合金智能制造技术研究，粤港澳大湾区（佛山）先进制造业国家卓越工程师创新研究院“南狮”计划项目，7 万（主持）。 **吴伟文：** 【项目课题】 [1] 金融 IC 卡智能制造装备系统研发与产业化，广东省重大应用型科技研发项目，300 万元（单位主持）； [2] 芯片封装与信息化智能装备及智慧终端研发及产业化，2020 年先进制造业集群广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构项目，130 万元（主持）； [3] 模型组态化的数控装备软硬件建模平台及其应用，广东省产学研合作项目，100 万元（主持）； [4] 基于模块化设计的物联网 M2M 芯片个人化系统研发，广州市对外科技研发合作项目，200 万元（主持）； [5] 智能卡智能制造平台关键技术研究及产业化，广州市工信智能卡智能制造新模式应用及试点示范项目，400 万元（主持）； [6] 基于模块化设计的多功能明森智能卡个人化设备，广州市创新基金项目，20 万元（主持）； **陈学信：** 【代表性论文】 [1] Xuexin Chen, et al. Feature Attribution with Necessity and Sufficiency via Dual-stage Perturbation Test for Causal Explanation. International Conference

	on Machine Learning (ICML), 2024. (CCF-A 类国际会议) [2] Xuexin Chen, et al. Unifying Invariant and Variant Features for Graph Out-of-Distribution via Probability of Necessity and Sufficiency. Neural Networks, 2024. (中科院一区期刊) [3] Xuexin Chen, et al. Motif graph neural network. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024. (中科院一区期刊) [4] Xuexin Chen, et al. Interpretable High-order Knowledge Graph Neural Network for Predicting Synthetic Lethality in Human Cancers. Briefings in Bioinformatics, 2024. (中科院二区期刊) [5] Ruichu Cai, Xuexin Chen, et al. Dual-dropout graph convolutional network for predicting synthetic lethality in human cancers. Bioinformatics, 2020. (中科院三区期刊) [6] Yuxuan Zhu, Ruichu Cai, Xuexin Chen, et al. On the probability of necessity and sufficiency of explaining graph neural networks: A lower bound optimization approach. Neural Networks, 2022. (中科院一区期刊) [7] Ruichu Cai, et al. From Orthogonality to Dependency: Learning Disentangled Representation for Multi-Modal Time-Series Sensing Signals. The Web Conference (WWW), 2024. (CCF-A 类国际会议)
指导教师对本项目的支持情况	**梁鹏：**主持国家自然科学基金、广东省重点研发计划等 10 余项课题，深耕多目标优化、智能算法与工业软件研发领域。为项目提供无标记柔性介质非刚性配准算法优化、工业软件架构设计、系统全链路性能调优的核心技术指导，提升算法在复杂工业工况下的鲁棒性与系统运行稳定性。 **吴伟文：**主持金融 IC 卡智能制造装备系统研发等省部级重大应用型科技项目多项，累计主持项目经费超千万元，拥有 60 余项相关专利，获广东省科技奖二等奖等多项科技奖项，同时担任广州明森科技股份有限公司核心负责人。为项目提供热转印制卡工艺专业指导、真实产线部署环境与全品类工业样本资源，牵头对接明森科技产线落

	地适配工作，提供工业视觉系统工程化开发、产业化推广全流程指导，保障项目成果可直接配套制卡机实现规模化出货。 **陈学信：**深耕深度学习、因果推断与机器学习可解释性领域，发表多篇 CCF-A 类国际会议与中科院一区 TOP 期刊论文。为项目提供退化负像字符识别算法理论支撑、可解释性识别框架设计、易混淆字符判别模型优化的学术指导，同时负责项目学术论文撰写、发明专利申报的全流程辅导，保障项目学术成果高质量落地。					
团队所有成员（按序填写）	姓名	学号	学院（校外学生填学校名称）	学历	专业	分工
	李畅恒	2024034743141	人工智能学院	本科	软件工程	项目管理与推广
	林秀清	2024034743017	人工智能学院	本科	软件工程	算法实现
	郭嘉润	2024034743046	人工智能学院	本科	软件工程	硬件工程师
	邓巧倩	2024034743012	人工智能学院	本科	软件工程	前后端开发
	吴宛儿	2025102403070140	人工智能学院	本科	软件工程	技术调研分析
指导教师（按序填写）	姓名	工号	所在单位	学历	职务/职称	分工
	梁鹏	J36102	广东技术师范大学	博士	教授	技术指导
	吴伟文	2507045	广东技术师范大学	博士	高级工程师	企业指导
	陈学信	2505057	广东技术师范大学	博士	讲师	学术指导

二、立项依据（可加页）

（一）研究目的

智能卡（含银行卡、社保卡、门禁卡等）作为身份认证与金融交易的核心载体，其表面凸字及印刷字符的准确性直接关系到海量用户的资产安全。据权威数据统计（如图 1 所示），截至 2025 年末，我国共开立银行卡超 102 亿张，全年交易金额达 963 万亿元；同期全国社保卡覆盖率已达 98.9%。在全球智能卡市场规模向 280 亿美元迈进的当下，制卡产线上的“字符在线核验”已成为质量管控的强制性环节。然而，当前该环节普遍依赖人工目检，存在效率低下、视觉疲劳易漏检、且质检数据无法数字化追溯等共性痛点。探索一套自动化、智能化的字符核验方案，是推动制卡行业向“新质生产力”转型的迫切需求。

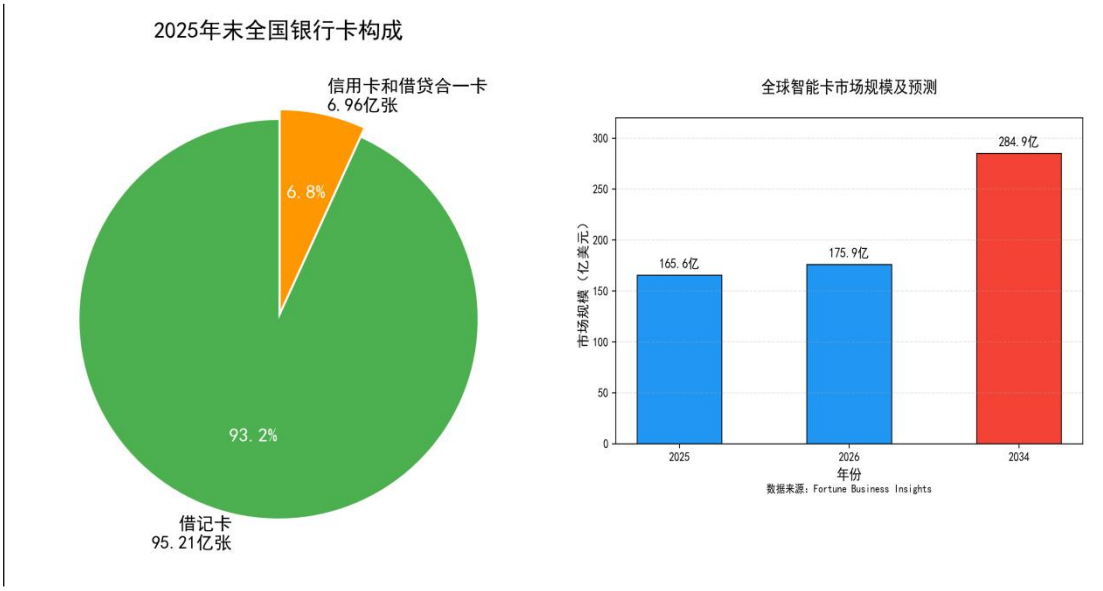

图 1 2025 年末全国银行卡构成和全球智能卡市场规模及预测

针对上述诉求，现有机器视觉技术在实际工业产线上面临以下四大难以逾越的障碍：

1) **直接识别的物理干涉：**成品卡凸字存在 0.3-0.5mm 的高度差，在单一工业光源下必然产生方向性阴影与反光，叠加卡面防伪底纹干扰，导致传统 OCR 难以稳健解耦字符特征，且近距离拍摄存在划伤金融卡片的致命风险。

图 2 阴影、反光、叠加卡面防伪底纹干扰问题

2) **柔性介质的无标记形变：** 利用热转印工艺产生的废弃色带（具有背景纯净的负像特征的软性介质）进行逆向识别，由于聚酯薄膜色带在高速传输中极易产生平移、旋转、拉伸等非刚性变形，且表面无任何人工定位标记，导致传统配准算法全面失效。

图 3 标准、平移、旋转柔性介质色带对比图

3) **深度学习方案难以满足工业级高准确率与场景约束:**深度学习方法虽在通用字符识别任务中成效显著，但在本场景下面临结构性制约：其一，通用模型 95%-99%的识别精度难以满足金融制卡环节≥99.5%的工业级零缺陷要求；其二，受隐私法规限制，真实样本稀缺易致模型过拟合，且产线边缘设备缺乏 GPU 算力支撑，实时性难以保障；其三，深度学习固有的黑箱特性与工业质检对结果可追溯、可审计的刚性需求存在根本矛盾。

4) **系统级闭环方案缺失：** 市场上缺乏涵盖“图像采集-偏差校正-负像识别-逻辑校验”全流程的端到端软硬件一体化解决方案。

针对上述核心痛点，本项目以“柔性色带残留负像的逆向重构”为突破口，旨在达成以下四大层递式研究目标：

1) **目标一：**探明跨介质负像特征的逆向重构机理。突破实体卡面直读的视觉局限，构建基于非线性灰度变换的信号解耦模型，**利用色带的纯净负像特性，从物理源头彻底规避三维光影与防伪底纹的干扰。**

2) **目标二：**建立无标记柔性介质的非刚性变形场动态估计模型。**针对薄膜色带在高速传输中的机械畸变**，提出“多区域灰度拓扑约束”算法，求解非线性仿射变换的全局一致性约束，**实现无标记场景下的亚像素级自适应纠偏。**

3) **目标三：**构建满足金融级“零容错”的确定性推理底座。规避小样本场景下深度学习的过拟合与黑盒效应，融合传统多尺度对抗匹配与 Luhn 模 10 金融逻辑，**构建纯 CPU 环境下的毫秒级确定性推理框架，确保识别结果准确率≧99.5% 可审计溯源。**

4) **目标四：研制面向动态产线的端到端全量质控原型系统。**打通“光电感知—动态纠偏

—特征解耦—逻辑自证”全链路，研制单条处理耗时 ≤100ms 的软件一体化系统，**填补金融级卡片制程中数字防漏追溯的工业方案空白。**

本项目技术方案已具备扎实的产业应用基础，目前**已部署于广州明森科技股份有限公司产线并投入实际使用**。明森科技创立于 1998 年，是国内智能卡装备行业的龙头企业，全国 70%的社保卡及半数金融 IC 卡均由其设备制造，系国家级高新技术企业及专精特新“小巨人”企业，拥有 524 项专利技术。**本项目成果与明森科技现有智能卡生产线深度适配，可直接嵌入其热转印工序，为大规模产业化推广提供了坚实的技术验证与应用支撑。**

（二）研究内容

本项目围绕 “基于热转印色带残留字符的凸字信息 OCR 识别” 这一核心任务，以平面字符识别为基础，以 “柔性色带负像逆向识别” 为特色创新，设立以下四项递进式研究内容：

研究内容一：面向柔性色带的工业图像采集与预处理方法研究

针对色带基材为聚酯薄膜、高速传输中易产生褶皱与反光的特性，研究产线环境下的高质量成像与预处理方案。

核心研究内容：

1）成像参数与图像质量的耦合规律，探究相机参数、光源布局对字符清晰度的影响机制；

2）负像反转与背景噪声的分离策略，建立从原始色带到标准化输入图像的预处理方法。

研究内容二：无标记柔性色带的非刚性配准算法研究

针对色带传输中的平移、旋转、非均匀拉伸变形，以及无人工定位标记的约束，研究仅依赖字符自身特征的几何纠偏算法。

核心研究内容：

1）多特征融合对匹配鲁棒性的提升规律，探究 HOG 与 LBP 特征融合在油墨不均、内容

随机场景下的适应性；

2）多尺度搜索与多区域联合优化机制，建立“粗定位-精匹配”递进框架，揭示多区域几何约束对全局定位精度的优化机理。

研究内容三：工业小样本场景下的鲁棒字符识别与校验方法研究

针对残留字符边缘模糊、油墨不均等退化模式，以及小样本、纯 CPU 算力约束，研究高鲁棒性识别方案。

核心研究内容：

1）退化字符的精细化增强策略，探究 CLAHE 与引导滤波联合驱动下字符细节保留与噪声抑制的平衡规律；

2）灰度-形状联合判定的识别机制，研究多尺度变体模板对字符形态变化的覆盖能力，揭示形状特征对易混淆字符的判别机理；

3）领域知识约束的纠错规律，建立 Luhn 校验、格式校验、置信度过滤三级递进校验的阈值配置准则。

研究内容四：银行卡色带 OCR 识别系统软件全链路开发与产线适配验证

研发一套集成图像采集、偏差校正、字符识别、结果校验功能的在线检测软件，并在合作企业产线完成部署验证。

核心研究内容：

1）完成各功能模块的集成开发与联调，实现从图像采集到结果输出的全链路自动化运行；

2）完成软件与产线设备的协同对接，通过光电触发同步机制实现色带图像的实时采集与处理；

3）在广州明森科技股份有限公司产线完成软件部署，测试不同工况下的运行稳定性与识别精度，建立参数迭代优化准则。

（三）国内外研究现状和发展动态

1. 国外研究现状

在光学字符识别领域，国外研究起步较早，技术积累深厚。20 世纪 90 年代至 21 世

纪初，以模板匹配和特征工程为核心的传统 OCR 方法占据主流，典型代表如 Tesseract 引擎，其通过连通域分析与字典匹配实现字符识别，在规整文档场景中识别准确率可达 95% 以上。2012 年后，随着深度学习复兴，基于卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）的端到端 OCR 系统迅速发展。谷歌提出的 CRNN 架构将特征提取、序列建模与转录层统一为可端到端训练的框架，在街景文本识别任务中取得突破性进展。近年来，基于 Transformer 架构的方法进一步提升了跨场景泛化能力。据 Grand View Research 数据，2025 年全球 OCR 市场规模达 191.5 亿美元，预计到 2032 年将增长至 600.4 亿美元，年复合增长率 17.72%，北美地区占据最大市场份额。**当前国外研究更偏向通用大模型的跨场景适配，对工业细分场景、柔性介质、负像识别等垂直领域的针对性投入相对较少。**

在工业视觉领域，德国 MVTec 公司开发的 HALCON 平台将归一化互相关模板匹配作为核心定位工具，在光照变化场景下展现出稳健性能，但其配准方法面向刚性物体设计，对柔性介质变形场景的适配能力有限。Chen 等提出的 TDBPC 算法通过子区域分块匹配策略提升了匹配速度，但该方法仍依赖目标整体形状不变假设。**综合来看，国外在通用 OCR 领域技术成熟，但在 “无标记柔性介质非刚性配准” 这一细分方向尚未见系统性研究。**

2. 国内研究现状

国内 OCR 研究虽起步稍晚，但近年来进展迅速，形成了学术研究与产业应用并行发展的格局。学术层面，国内高校围绕小样本 OCR、变形文本识别等方向开展了大量探索，但多聚焦自然场景，未涉及色带负像与柔性介质的工业场景。产业层面，百度、阿里巴巴、腾讯等企业推出的通用 OCR 服务在票据识别、身份证识别等场景达到商用水平。百度智能 OCR 自定义模板方案通过模板匹配将单张票据识别耗时压缩至 0.3 秒，非结构化字段识别准确率达 97.5%。在工业场景领域，游新冬等针对工件表面压印字符的凹凸不平等问题设计了两阶段识别网络，在自建螺栓数据集上达到 98% 的整体精度。广东华矽公司申请的晶圆 OCR 识别专利也验证了模板匹配在精密制造领域的工程可行性。

在金融制卡领域，凸字质检环节长期依赖人工目检。广州明森科技股份有限公司等设备制造商在其热转印产线中已集成基本图像采集功能，但字符识别环节仍由人工完成，尚未形成自动化闭环。针对银行卡热转印色带残留字符识别这一专用场景，其面临的独特挑战 —— 字符呈负像形态、色带为柔性薄膜易变形、表面无人工定位标记 —— 国内尚无完整的软硬件一体化方案报道。

3. 现有技术的不足

综合国内外研究现状，当前技术路线在面向“热转印色带残留字符反推凸字信息”这一工业场景时，存在以下四重不足：

不足一：深度学习路线在工业小样本场景下的适配困境。 深度学习方法虽在通用 OCR 任务中成效显著，但其成功高度依赖大规模标注数据与 GPU 算力。在金融制卡等受隐私法规严格限制的场景中，可获取的真实产线样本极为有限，深度模型易产生过拟合；产线边缘设备通常不具备 GPU，纯 CPU 环境下推理时延难以满足实时性要求；深度学习模型的黑箱特性与工业质检对结果可追溯、可审计的刚性需求存在结构性矛盾。

不足二：传统模板匹配方法对柔性介质变形场景的覆盖空白。 以归一化互相关为代表的模板匹配方法在工业视觉定位中展现出小样本适应性强、纯 CPU 可运行、结果可解释等优势。然而，现有研究均面向刚性物体或固定版式场景，依赖目标整体形状不变假设。针对色带等柔性薄膜在传输过程中产生的平移、旋转、非均匀拉伸变形，且表面无人工定位标记的配准问题，现有模板匹配方法尚未涉及。

不足三：负像字符识别方法的针对性缺失。 现有 OCR 方法多针对正向高对比度字符设计，对热转印色带残留字符的独特物理属性 —— 呈现 “油墨缺失” 的负像形态、对比度显著低于常规文档、受工艺参数波动影响产生边缘模糊与油墨不均 —— 缺乏针对性建模，导致直接应用时识别准确率难以达到工业级要求。

不足四：覆盖采集 – 校正 – 识别 – 校验全链路的软件一体化方案缺失。 百度、广东华矽等方案仅覆盖识别算法环节，未涉及图像采集、机械偏差校正、结果校验等前后端流程的协同设计。针对 “无标记柔性介质非刚性配准 + 低对比度负像增强 + 全链路软硬件集成” 这一组合挑战的系统性方案，国内外尚无公开报道。

4. 发展动态与趋势

当前工业视觉检测领域呈现以下三个发展趋势：

趋势一：从 “数据驱动” 向 “知识 – 数据双驱动” 演进。 工业场景受样本数量和质量约束，纯数据驱动的深度学习方法泛化能力受限。将工艺先验知识、行业标准规范等显式编码为算法约束，已成为提升小样本场景下模型鲁棒性的重要方向。百度零样本模板推断研究验证了该路线的可行性。

趋势二：从 “精度单目标优化” 向 “精度 – 速度 – 可解释性多目标协同” 转变。工业产线对检测系统提出处理耗时≤100ms、识别准确率≥99.5% 的双重严苛要求，且需满足结果可追溯的审计需求。面向边缘算力约束的多目标协同优化已成为领域前沿问题。

趋势三：从 “单点算法研究” 向 “全链路系统集成” 延伸。 工业视觉检测的实际效能不仅取决于算法精度，更受图像采集质量、偏差校正精度、结果校验机制等前后端环节的耦合影响。覆盖全流程的软件一体化方案是产业应用的必然需求。

5. 本项目的研究定位

基于上述分析，本项目面向金融卡制造产线 “热转印色带残留字符反推凸字信息” 这一专用场景，聚焦现有技术的四重不足，采用 “传统图像处理 + 先验知识驱动” 技术路线，系统研究无标记柔性介质非刚性配准、退化负像字符鲁棒识别、边缘算力约束下精度 – 速度协同优化三个核心问题，并集成覆盖采集 – 校正 – 识别 – 校验全链路的软件系统，填补该专用场景的方法论与工程方案双重空白，为金融制卡行业自动化质检提供技术支撑。

（四）技术路线

1）总体技术方案设计

本项目面向金融卡制卡产线热转印色带残留字符的自动化质检需求，以金融级识别精度、产线级实时性、工业级稳定性为核心目标，采用六层模块化分层架构设计，严格遵循高内聚、低耦合的工业软件开发规范，构建从图像采集、算法处理、识别校验到产线对接的全流程自动化检测体系。

整体架构自上而下分为六大核心层级（如图 4 所示），形成完整的数据流闭环：

① **前端交互层：**搭建操作员、技术员、管理员三级角色的分级交互界面，匹配不同用户的操作与权限需求；

② **硬件接入与同步控制层：**实现工业相机、产线传感器的驱动接入与同步触发控制，保障高质量图像输入；

③ **统一权限与接口管控层：**搭建统一模块接口调度与权限校验引擎，实现全系统的权限管控与模块间标准化数据交互；

④ **核心业务区：**采用三列分布式布局，涵盖系统基础支撑组件、核心功能集群、工具与中间件组件三大模块，承载项目核心算法与业务功能，是系统的核心主体；

⑤ **数据存储层：**采用结构化数据库 + 非结构化文件双集群设计，实现系统全量数据的安全存储与管理；

⑥ **底层基础设施层：**以工业工控机、工业相机、产线 PLC 硬件为核心，为整个系统提供硬件与运行环境底座。

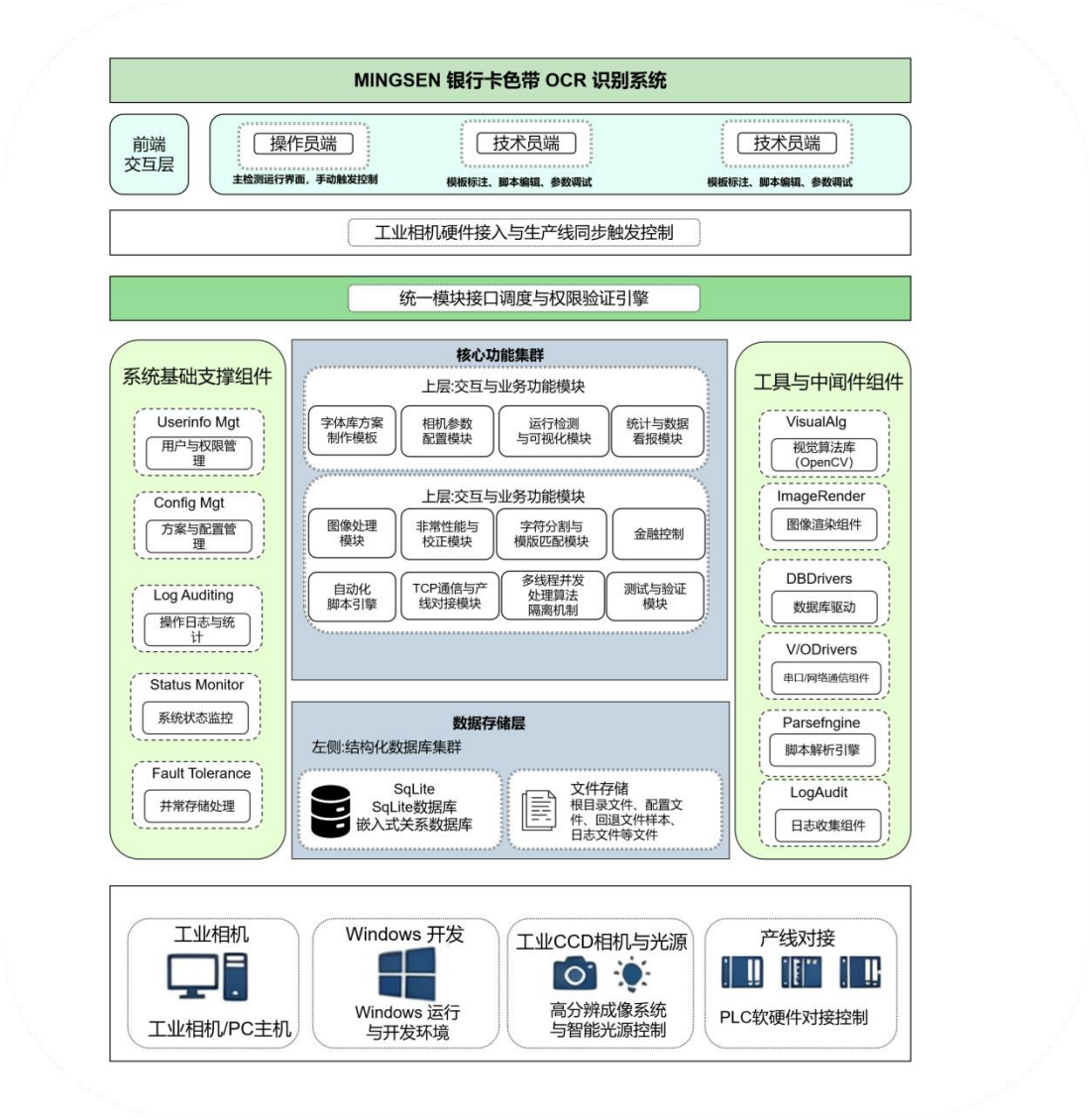

图 4 MINGSEN 系统整体架构图

本项目的技术路线分为四个递进阶段（如图 5 所示），整体流程如下：

① **图像采集与预处理：**输入原始色带图像，通过工业 CCD 相机与光电传感器同步触发完成高速采集，采用双侧 LED 冷光源对称布局抑制基膜反光。预处理环节执行灰度反转将负像转正像，配合高斯滤波（σ=0.8）平滑噪声，输出标准化正像供后续处理。

② **无标记柔性色带非刚性配准：** 输入标准化正像，提取 HOG 与 LBP 融合特征以规避字符内容随机变化干扰。构建图像金字塔实现“粗定位—精匹配”递进搜索，低分辨率层通过分段归一化互相关快速锁定候选区域，高分辨率层采用形状模板匹配实现亚像素级定位。最后以卡号、姓名、有效期三区域匹配置信度为权重，通过加权最小二乘求解全局最优变换参数，输出配准后的字符 ROI。

③ **退化负像字符鲁棒识别与校验：** 输入精准定位的字符 ROI，采用 CLAHE 增强局部对比

度，引导滤波抑制噪声并保留笔画细节。通过多尺度变体模板库进行归一化互相关粗识别，针对易混淆字符对提取轮廓形状上下文特征完成二次判别。识别结果经 Luhn 算法校验、格式校验、置信度过滤三级递进纠错，最终输出符合金融级精度要求的凸字信息。

④ **软件系统集成与产线落地验证：** 将采集控制、预处理、配准、识别、校验、数据接口六大模块集成封装，采用多线程并行架构实现采集与处理的流水线作业。在广州明森科技股份有限公司产线完成软硬件联调与实地部署，测试不同工况下的识别准确率与处理耗时，输出部署验证报告与迭代优化准则。

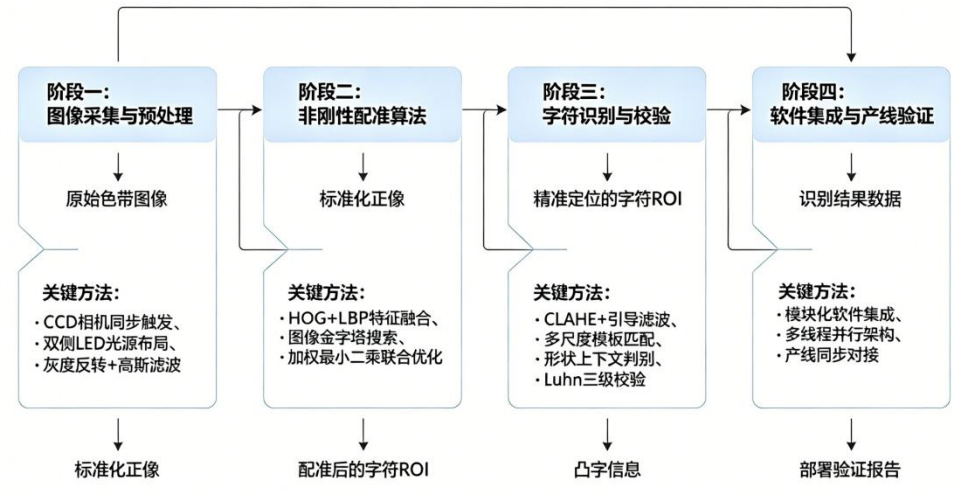

图 5 MINGSEN 系统技术路线流程图

2）色带图像采集系统搭建与预处理

1.工业图像采集系统搭建

采用“成像—同步—处理—对接”四层架构搭建产线采集系统。

① **成像端：**配置全局快门 CMOS 工业相机（2048×1024 分辨率），配合双侧 45° 条形 LED 冷光源对称布局，利用漫反射原理消除聚酯薄膜镜面反光，适配 60m/min 高速传输场景。

② **同步端：**部署对射式光电传感器与产线 PLC 联动触发，色带定位孔到达预设位置时触发采集，曝光延迟≤10μs，保证帧间位置一致性。

③ **处理端：**采用无风扇工业工控机，满足纯 CPU 算力约束与产线粉尘震动环境要求。

2.预处理方法实现

构建“负像转正—联合降噪—ROI 粗提取”递进式预处理流程（如图 6 所示）。

① **负像转正：**执行加权灰度化（RGB 权重 0.299:0.587:0.114）压缩三通道，保留字符对比度；通过灰度反转（255-gray）将负像转为标准正像。

$$Gray(x,y) = 0.299 \cdot R(x,y) + 0.587 \cdot G(x,y) + 0.114 \cdot B(x,y) \quad （1）$$

$$I'(x,y) = 255 - I(x,y) \quad （2）$$

② **联合降噪：**采用高斯滤波（3×3 核，σ=0.8）平滑基材颗粒噪声，叠加中值滤波（3×3 核）去除油墨残留不均产生的椒盐噪声，二者联合在抑制背景的同时保留字符边缘细节。

③ **ROI 粗提取：**通过水平与垂直投影法分析灰度积分曲线，定位字符区域边界，将图像尺寸压缩 60%以上，降低后续算法计算量。

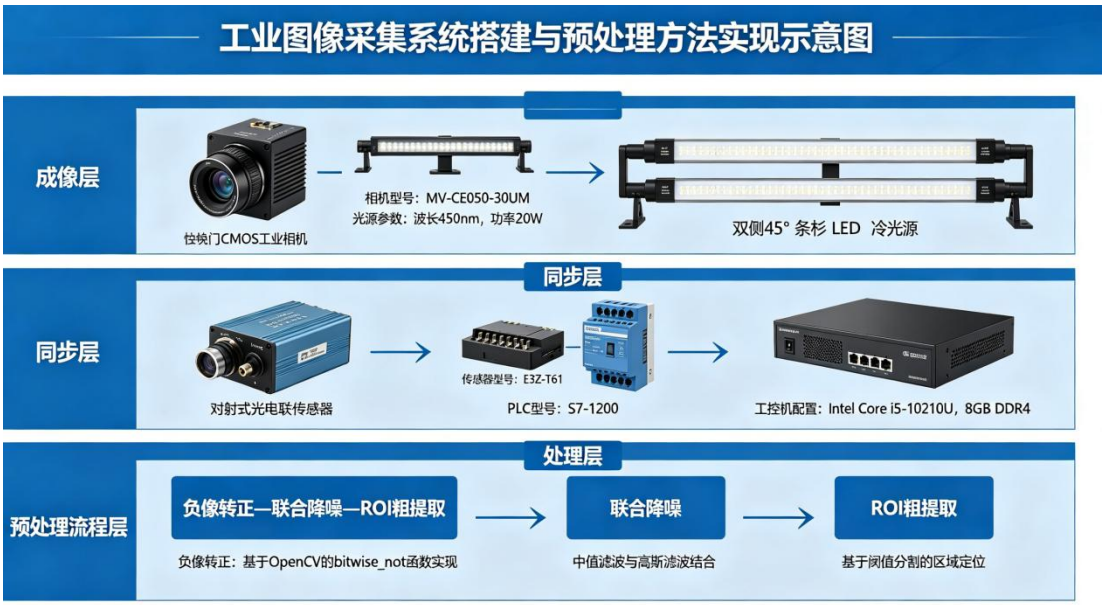

图 6 工业图像采集系统实现示意图

3）无标记柔性色带非刚性配准算法研发

针对色带传输中平移、旋转、非均匀拉伸变形导致的字符区域定位偏移问题，本阶段采用“特征提取—多尺度搜索—多区域联合优化”三层递进架构（如图 7 所示），仅依赖字符自身特征实现无标记柔性色带的非刚性配准。

1.多特征融合提取

① **HOG 特征：**提取字符区域梯度方向直方图，捕捉笔画边缘形状信息，对光照变化与字符内容随机具有鲁棒性。

② **LBP 特征：**提取局部二值模式纹理特征，对抗油墨不均、局部反光导致的对比度波动。

③ **特征融合：**将 HOG 与 LBP 特征向量拼接，形成对内容变化和成像退化不敏感的联合表征。

2. 多尺度分层搜索

① **粗定位：**构建 3 级图像金字塔，在低分辨率层采用分段归一化互相关（NCC）快速扫描。NCC 系数计算公式为：

$$R(x,y)=\frac{\sum_{u,v}[I(u,v)-\bar{I}]\,[T(u-x,v-y)-\bar{T}]}{\sqrt{\sum_{u,v}[I(u,v)-\bar{I}]^2\sum_{u,v}[T(u-x,v-y)-\bar{T}]^2}} \qquad (3)$$

R(x, y)越接近 1 匹配度越高，据此锁定候选区域，压缩搜索空间。

② **精匹配：**在高分辨率层引入形状模板匹配，利用梯度方向信息实现亚像素级定位，适配非均匀拉伸等非线性变形。

3. 多区域联合优化

① **加权最小二乘建模：**设卡号、姓名、有效期三区域匹配坐标$\mathbf{p}_k$，NCC 峰值为权重w_k，求解最优变换参数θ^*：

$$\theta^*=\arg\min_{\theta}\sum_{k=1}^{3}w_k\left\|\mathbf{p}_k-\mathcal{T}(\mathbf{p}_k^0;\theta)\right\|^2 \qquad (4)$$

② **正则化约束：**引入三区域相对位置约束项，强制变换后区域间距与基准一致：

$$\Omega(\theta)=\lambda\sum_{i\neq j}\left\|\left\|\mathcal{T}(\mathbf{p}_i^0;\theta)-\mathcal{T}(\mathbf{p}_j^0;\theta)\right\|-d_{ij}^0\right\|^2 \qquad (5)$$

当部分区域匹配失效时，剩余区域的几何关系约束整体解空间，保障全局定位稳健性。

图 7 无标记柔性色带非刚性配准算法层次示意图

4）负像字符鲁棒识别与校验机制开发

本阶段聚焦残留字符边缘模糊、油墨不均、局部粘连等退化模式下的高精度识别问题，采用“特征增强—模板匹配—二次判别—后处理校验”四级递进架构，将行业领域知识显式编码为算法约束，在纯 CPU 与小样本条件下实现金融级识别精度。

1.单字符精细化特征增强

针对分割后的单个字符 ROI，构建 CLAHE 与引导滤波联合驱动的增强方法。

① **CLAHE 增强：**采用限制对比度自适应直方图均衡，将图像划分为 8×8 网格，剪切限幅设为 3.0，在局部区域内自适应提升对比度，增强字符边缘与背景的灰度差异。

② **引导滤波：**以原始灰度图为引导图像，对 CLAHE 增强结果进行边缘保持平滑。滤波输出 q_i 满足线性模型 $q_i = a_k I_i + b_k$，其中I_i为引导图像像素，a_k、b_k 为窗口ω_k内的线性系数。该方法在抑制油墨不均噪声的同时有效保留字符笔画细节，且计算复杂度为 O(N)，满足产线实时性要求。

2.多尺度变体模板匹配

构建基于归一化互相关（NCC）的多模板匹配机制（如图 8 所示）。

① **变体模板库构建：**针对每个标准字符，生成正常、轻微拉伸、压缩、边缘模糊四种形态变体，覆盖产线常见退化模式。

② **NCC 粗识别：**将待识别字符与模板库逐一计算 NCC 系数，取最大值对应类别为初选结果。NCC 计算公式同配准阶段，取值越接近 1 匹配度越高。

3.易混淆字符形状上下文二次判别

针对模板匹配难以区分的字符对，引入形状上下文特征进行精确认证。

① **轮廓采样：**提取字符轮廓，等间距采样 N 个点$P = \{p_1, p_2, \ldots, p_N\}$。

② **形状描述子：**对每个采样点 p_i，计算其余点相对于它的极坐标分布直方图 $h_i(k) = \#\{q \neq p_i : (q - p_i) \in bin(k)\}$，形成形状上下文特征。

③ **相似度度量：**对待识别字符与候选模板的形状上下文特征计算x^2 距离，距离越小形状越相似。联合 NCC 灰度匹配分数进行加权综合判定，提升易混淆字符的判别精度。

4.金融级三级递进校验

构建基于行业先验知识的多层级校验纠错机制（如图 8 所示）。

① **Luhn 算法校验：**对卡号识别结果执行模 10 校验。设卡号数字序列为 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ （从右向左编号），计算校验和：

$$S = \sum_{i=1}^{n} \begin{cases} d_i i\text{为奇数} \\ f(d_i) i\text{为偶数} \end{cases} \quad (6)$$

其中$f(x) = 2x$（若 $2x \geq 10$ 则减去 9）。若$S \bmod 10 = 0$，则卡号校验通过。

② **格式校验：**基于 ISO 7811 标准，校验卡号区域仅含数字、姓名区域仅含大写字母、字

符间距符合规范。

③ **置信度过滤：**设定 NCC 匹配置信度阈值，低于阈值的字符触发二次识别或人工复核。

通过四级递进架构，本阶段将识别准确率稳定推升至卡号≥99.5%、姓名≥99%的工业级要求。

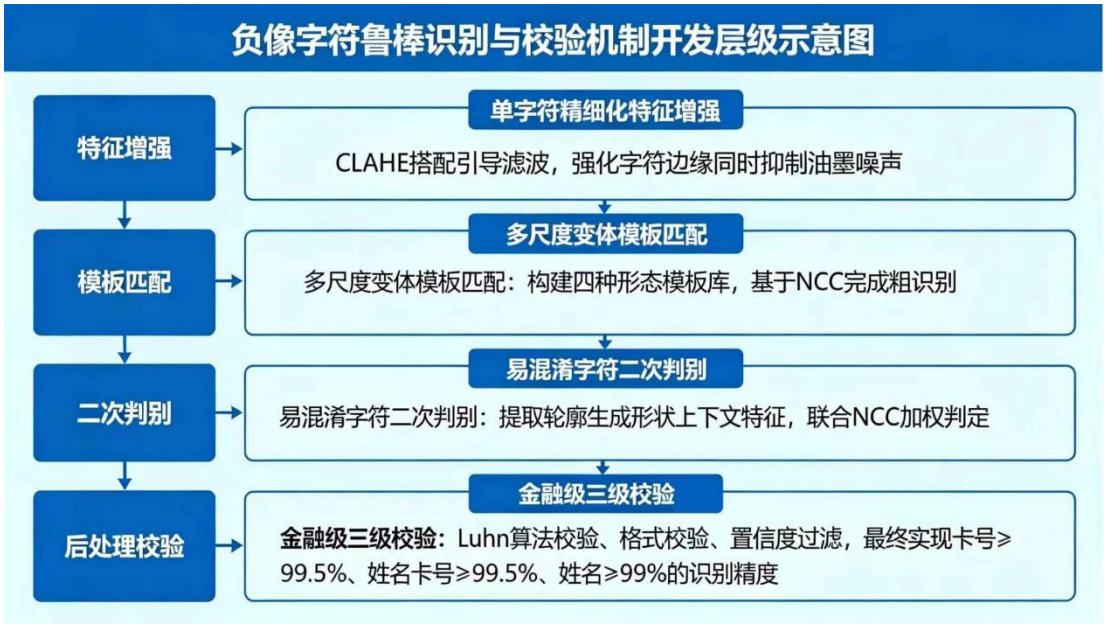

图 8 负像字符鲁棒识别与校验机制开发层级示意图

5）软件系统集成

本阶段承接前述预处理、非刚性配准、字符识别、金融级校验等核心算法研究成果，完成算法工程化封装与全链路工业软件系统开发，实现与制卡产线设备的无缝对接，并在合作企业真实生产环境完成原位部署与全维度验证，最终形成可规模化复制、符合金融制卡行业规范的商用级解决方案，具体研究与实施内容如下：

1. 系统模块化架构设计与核心算法工程化封装

遵循工业软件高内聚、低耦合的开发规范，基于项目前期设计的六层分层架构，完成系统整体框架搭建。将灰度反转与联合降噪、HOG+LBP 多特征融合配准、多尺度模板匹配识别、Luhn 三级校验等核心算法，封装为可独立调用、可迭代优化的标准化算法库，与硬件驱动层、业务逻辑层、人机交互层、数据存储层、产线通信层完全解耦。基于 Python 搭建系统主体框架与可视化界面，采用 OpenCV 完成视觉算法底层实现，以 SQLite 构建本地结构化数据存储体系，基于 Modbus/TCP 协议开发产线设备通信接口，完成系统开发环境与运行环境的搭建，保障系统在工业工控机纯 CPU 环境下的稳定运行。

2. 全功能业务模块开发与实现

结合工业现场真实使用需求，完成七大核心功能模块的全流程开发，所有模块均已完

成原型验证与功能测试，对应系统界面与核心能力如下：

① 系统主界面与全流程权限审计模块（如图 9 所示）

搭建管理员、技术员、操作员三级角色分级权限体系，实现用户新增、角色分配、密码加密存储等全生命周期管理；配套全流程操作日志功能，自动记录登录认证、参数修改、检测控制等所有关键操作，支持按用户 / 角色 / 时间筛选查询，日志不可篡改，完全满足金融制卡行业的审计追溯要求。

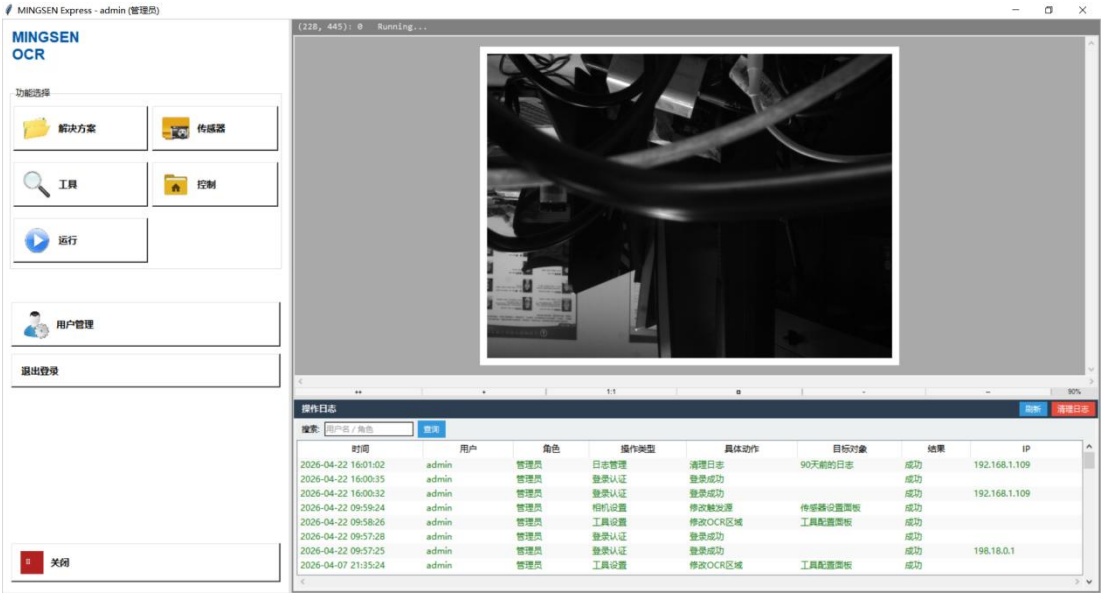

图 9 系统主界面与全流程权限审计模块界面图

② 工业相机与同步控制模块（如图 10 所示）

实现工业相机全参数可视化配置，支持内部定时 / 软件触发双采集模式，曝光时间、亮度、对比度可连续线性调节；配套对射式光电传感器联动触发机制，可与产线 PLC 实现信号同步，曝光延迟≤10μs，完美适配产线 60m/min 的高速传输场景。

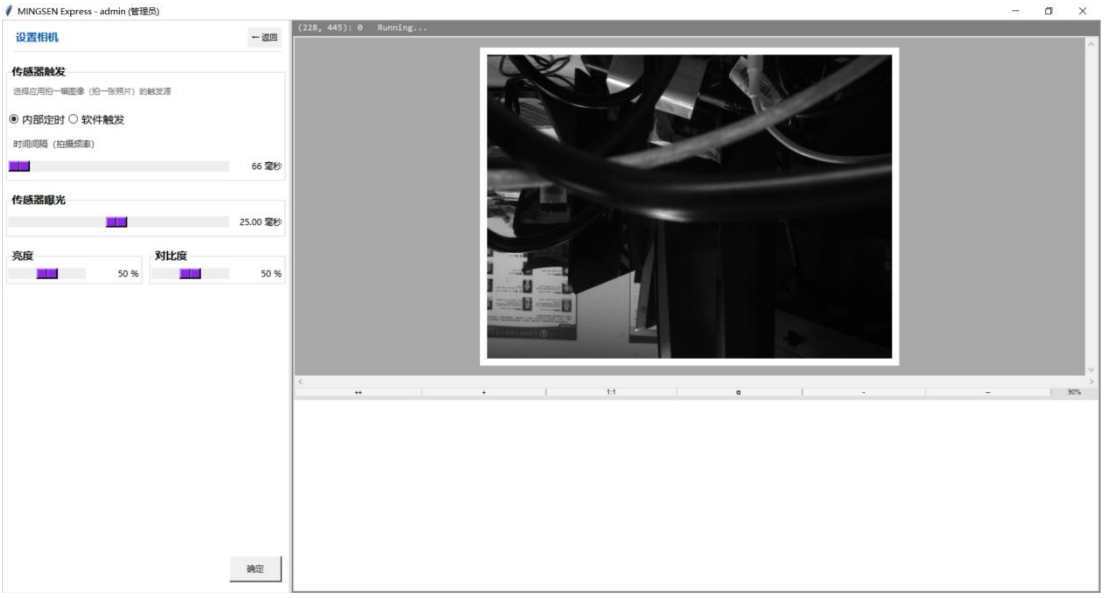

图 10 工业相机与同步控制模块界面

③ **字体库方案制作与模板管理模块（如图 11 所示）**

可视化完成卡号、姓名、有效期、定位锚点的字段标注，支持单字符自动分割与模板提取，可构建多形态变体字符模板库，覆盖产线常见字符退化模式；配套方案新建、删除、导入、导出全生命周期管理功能，实现新卡种模板的快速制作与复用，大幅缩短产线换型适配周期。

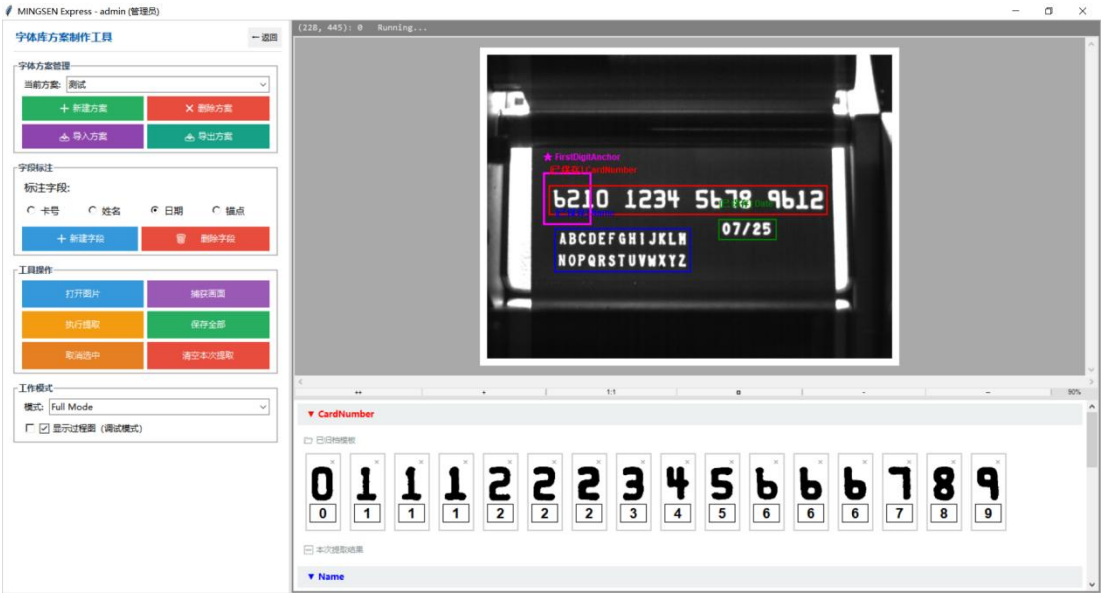

图 11 字体库方案制作与模板管理模块界面

④ **实时运行检测与结果判定模块（如图 12 所示）**

实现检测流程一键启停，实时显示相机采集画面，叠加标注识别结果、字符边界框与定位锚点，低置信度字符自动高亮；内置锚点自动校正功能，可实时计算并补偿色带位置

偏移；自动完成检测结果分级判定（Pass/Reject/Recycle），左侧面板实时统计检测总数、合格率、单卡检测耗时、触发频率等核心指标，适配产线一线操作员的日常使用需求。

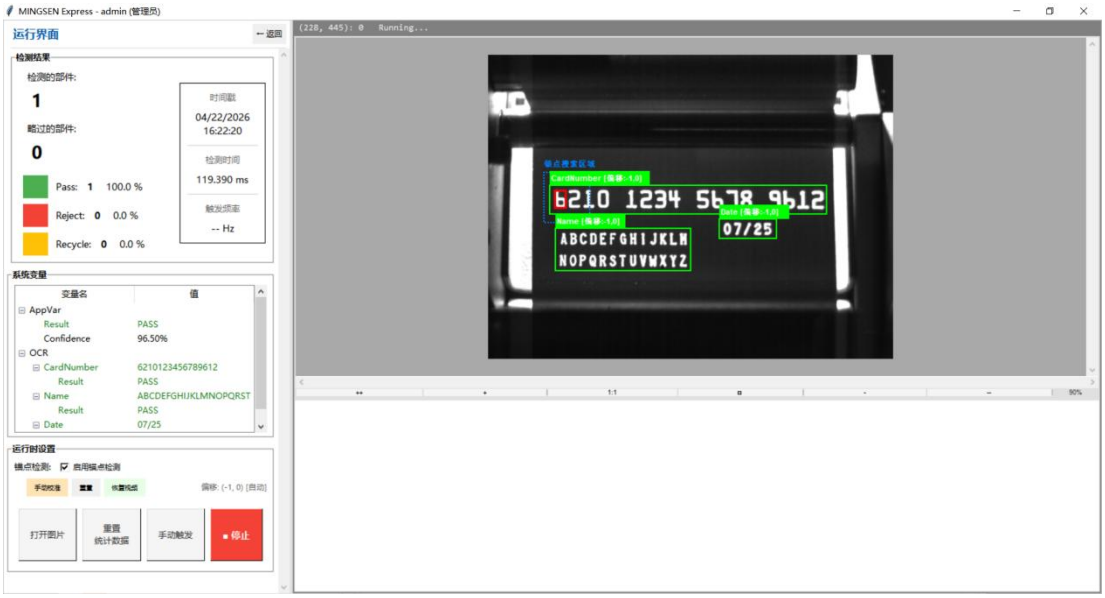

图 12 实时运行检测与结果判定模块界面

⑤ **产线通信与数据交互模块（如图 13 所示）**

内置轻量化脚本引擎，支持方案初始化、采图前、采图后、定时四大触发节点的自定义逻辑编写，可灵活适配不同产线的个性化业务流程；支持多端口 TCP 通信，可与产线 PLC、上位机实现毫秒级数据交互，识别结果与控制指令实时下发，完成与制卡产线的全流程自动化联动。

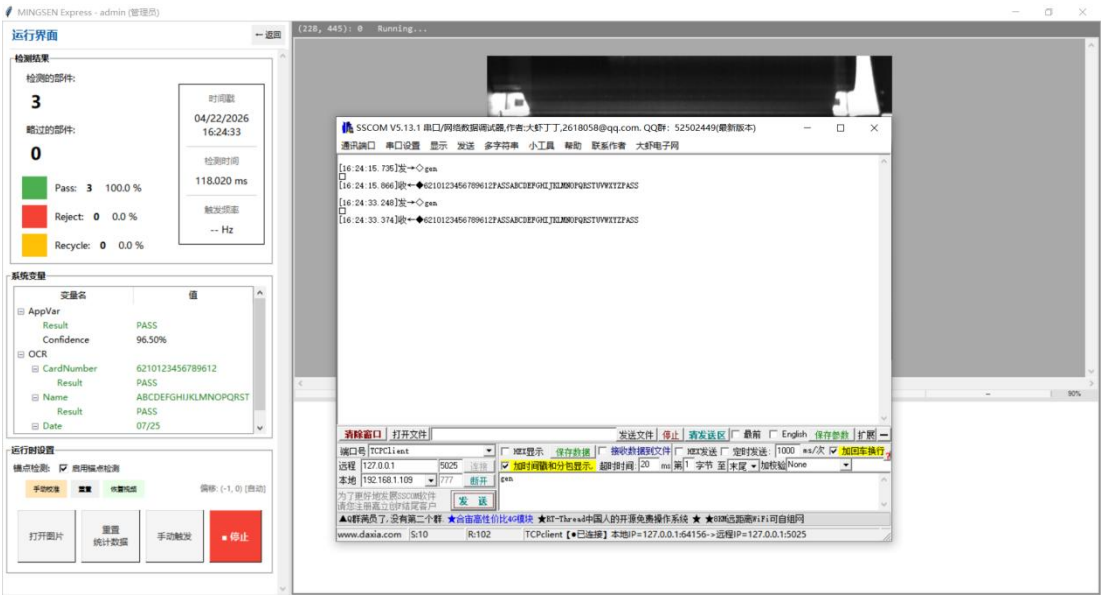

图 13 产线通信与数据交互模块界面

（五）创新点与项目特色

1）创新点

① **成像范式创新：首创金融制卡场景热转印色带负像逆向重构质检新路径**

针对成品银行卡凸字三维光影干扰、防伪底纹耦合、拍摄易划伤卡体的行业痛点，突破实体卡面直读的传统路径，利用色带纯净负像的物理特性，从源头彻底规避成像干扰与物理接触风险，开辟了金融卡凸字质检的全新技术路线。

② **核心算法创新：提出无标记柔性介质非刚性配准新方法**

针对色带高速传输中非均匀变形、无定位标记的配准难题，提出 “多特征融合 - 多尺度分层搜索 - 多区域联合优化” 三层递进算法，实现无标记场景下的亚像素级精准配准，完美适配产线 60m/min 的高速传输需求。

③ **推理框架创新：构建金融级零容错的确定性识别新架构**

针对金融场景小样本约束、纯 CPU 算力限制、≥99.5% 零容错精度要求，构建 “特征增强 - 模板匹配 - 二次判别 - 先验校验” 四级递进推理框架，纯 CPU 环境下单卡处理耗时≤100ms、卡号识别准确率≥99.5%，同时保证识别结果全流程可追溯。

④ **方案创新：研制制卡产线专属的端到端全链路质检一体化系统**

针对现有技术仅覆盖单点算法、缺乏产线全流程适配的行业空白，自主研制 MINGSEN 工业视觉检测系统，无需改造产线原有结构即可实现低成本快速部署，填补了金融卡热转印制程中自动化数字质检的方案空白。

2）项目特色

特色一：学科交叉特色鲜明，融合计算机视觉、精密制造工艺与金融信息安全多领域知识

本项目不同于单一学科背景的 OCR 应用，而是将计算机视觉（图像配准与字符识别）、精密制造工艺学（热转印物理规律与色带变形机理）、金融信息安全（Luhn 校验与 ISO 标准）三个领域的知识深度融合。例如，将热转印温度/压力对残留字符形态的影响规律编码为模板变体生成策略，将金融卡号校验规则嵌入识别后处理流程。这种交叉融合使项目方案具有单一学科视角难以企及的系统性与鲁棒性。

特色二：产业落地导向鲜明，已实现产线级部署验证

不同于多数大创项目停留在实验室原型阶段，本项目成果已部署于广州明森科技股份有限公司产线并投入实际使用。明森科技是国内智能卡装备行业龙头企业，全国 70%的社保卡及

半数金融 IC 卡由其设备制造，系国家级专精特新“小巨人”企业。项目形成的软硬件系统与明森科技现有生产线深度适配，可直接嵌入热转印工序，验证了方案在真实工业工况下的工程可行性与可靠性，具备明确的产业化推广价值。

特色三：技术路线选择体现理性工程思维，为工业小样本场景提供可复用范式

本项目不盲目追随“深度学习至上”的技术潮流，而是基于工业场景的真实约束（样本稀缺、算力受限、可解释性刚性需求）进行理性技术选型。这种“问题导向”而非“技术导向”的工程思维，使项目方案在同类场景中具有更强的可复制性——所提出的“先验知识驱动”范式可横向迁移至智能包装、柔性电子制造、医用耗材追溯等具有同构性需求的行业领域，应用前景广阔。

（六）拟解决的关键问题

本项目已完成核心算法验证与系统原型开发，嵌入广州明森科技主流制卡机完成生产测试，常规工况下银行卡号识别准确率稳定≥99.5%，验证了技术路线的可行性。为实现模块随制卡机规模化配套出货，拟解决以下关键问题：

1. **极端工况精度稳定性瓶颈：**解决色带褶皱、油墨不均等极端退化场景下的识别精度波动问题，实现全工况金融级稳定识别。
2. **全品类卡型通用适配瓶颈：**解决新卡种 / 新字体人工适配周期长的问题，构建自动化快速换型机制，适配全品类智能卡生产需求。
3. **设备级标准化合规瓶颈：**解决不同终端客户差异化合规适配难题，搭建可标准化嵌入制卡机的金融级合规体系，满足强监管要求。
4. **跨机型规模化部署瓶颈：**解决新机型定制化适配成本高的问题，形成全型号制卡机通用标准化部署包，实现低成本快速配套。

（七）预期成果（专利、学术论文等）

（1）申请发明专利一项；

（2）申请软件著作权一项；

（3）发表会议或期刊论文一篇；

（4）项目总结报告一份；

（八）项目进度安排

1. 项目启动与工业图像采集预处理方案研发（2025 年 10 月 - 2025 年 12 月）

（1）国内外相关文献检索与深度阅读，系统梳理工业视觉 OCR、柔性介质非刚性配准、负像字符识别领域的研究现状与技术瓶颈，完成项目文献综述与研究方案的最终修订；

（2）工业图像采集系统搭建与参数标定，完成工业相机、条形冷光源、光电传感器、PLC 的硬件选型与联调，探明成像参数与图像质量的耦合规律，确定产线适配的最优成像参数区间；

（3）负像字符预处理算法设计与实现，完成负像转正、联合降噪、ROI 粗提取全流程模块的代码编写，通过蒙特卡洛仿真完成算法有效性验证，输出标准化预处理方案。

2. 无标记柔性色带非刚性配准算法研发（2026 年 1 月 - 2026 年 2 月）

（1）多特征融合提取方法研究，完成 HOG 与 LBP 特征融合算法的代码实现，测试其在油墨不均、局部反光场景下的鲁棒性，形成抗退化的联合特征表征方案；

（2）多尺度分层搜索与匹配机制设计，完成 3 级图像金字塔构建、分段归一化互相关粗定位、形状模板精匹配模块的开发与验证，实现亚像素级定位精度；

（3）多区域联合优化模型构建，完成加权最小二乘建模与正则化约束算法的编写，建立卡号、姓名、有效期三区域的全局几何约束，解决无标记场景下柔性色带非均匀拉伸的配准难题。

3. 退化负像字符鲁棒识别与校验机制开发（2026 年 3 月 - 2026 年 4 月）

（1）单字符精细化特征增强算法研发，完成 CLAHE 与引导滤波联合增强方法的实现，探明字符细节保留与噪声抑制的平衡规律，完成退化字符增强效果的定量测试；

（2）多尺度变体模板匹配与二次判别机制设计，完成字符变体模板库构建、NCC 粗识别、形状上下文二次判别模块的开发，解决易混淆字符的精准判别问题；

（3）金融级三级递进校验模块开发，完成 Luhn 算法校验、ISO 7811 格式校验、置信度过滤功能的实现与合规性验证，将行业先验知识显式编码为算法约束。

4. 银行卡色带 OCR 识别系统全链路集成开发（2026 年 5 月 - 2026 年 6 月）

（1）系统需求规格确认，划分硬件适配、核心算法、业务逻辑、人机交互四大核心模块，完成模块接口规范、三级角色权限体系与产线通信协议的设计；

（2）MINGSEN 系统模块化开发，完成采集控制、预处理、配准、识别、校验、数据接口六大模块的代码编写与单元测试，实现算法全流程的自动化封装；

（3）系统人机交互界面开发与联调，完成实时检测运行界面、模板标注界面、参数配置界面、统计日志界面的开发，适配产线不同角色的操作需求；

（4）系统集成测试与迭代优化，完成全流程功能联调、纯 CPU 环境下的性能测试与 bug 修复，将单卡全流程处理耗时优化至 100ms 以内，满足产线节拍要求。

5. 产线落地部署与全维度验证优化（2026 年 6 月 - 2026 年 7 月）

（1）合作企业产线现场部署，完成系统与广州明森科技股份有限公司银行卡热转印产线的硬件对接、PLC 通信联调，实现产线无改造原位部署；

（2）产线复杂工况适配优化，针对产线传送带振动、电机电磁干扰、不同批次卡基 / 色带成像差异等工业痛点，完成专项适配优化，固化产线标准化部署参数；

（3）全维度产线落地验证，完成 10 万级连续生产样本的功能、精度、性能、稳定性、兼容性全维度测试，形成完整的产线验证报告；

（4）系统持续迭代优化，根据产线测试结果优化算法阈值与系统业务逻辑，进一步提升动态场景下的识别精度与 7×24 小时连续运行稳定性。

6. 项目成果梳理与结题验收准备（2026 年 7 月 - 2026 年 12 月）

（1）项目核心知识产权成果整理，完成发明专利、软件著作权的申请材料撰写与提交，完成项目相关学术论文的撰写与投稿；

（2）项目全流程资料归档，整理算法源码、系统部署包、测试数据集、产线验证报告、操作手册等全套项目资料，形成完整的项目档案；

（3）项目总结报告撰写，全面梳理项目研究内容、核心技术成果、创新点、产业化应用价值与后续推广计划，完成结题总报告的编制；

（4）结题验收准备工作，制作项目结题答辩 PPT，完成项目经费决算，整理验收全套材料，迎接学校大学生创新创业训练计划项目结题验收。

（九）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

本项目依托广东省科技厅协同创新与环境平台建设项目“个人化信息产品智能制造关键共性技术研发与应用示范（2017A040405058）”和广东省教育厅普通高校重点项目“智能卡芯片封装及信息写入安全防护关键技术（2020ZDZX3059）”。与广州明森科技股份有限公司合作，研究智能卡生产过程的个人化信息写入和视觉检测技术，其中自主研发的智能卡

视觉检测系统可以实现每小时 3000 张的检测速度，误检率小于 0.1%，其中 1 套已经获得广东省首台套资金扶持，合作企业设备在国内占有率超 50%，成为行业细分龙头。研究成果发表论文 2 篇，获得全国移动互联创新大赛一等奖 1 项，授权发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，形成企业标准 2 项，形成新产品 1 套，培养优秀本科生 1 名。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

1）已具备的条件

专业师资全链条支撑：组建梁鹏教授、吴伟文副教授、陈学信博士跨领域指导团队，深耕金融 IC 卡装备、工业视觉、算法理论领域，主持多项省部级重大课题，与合作企业有长期深度合作，可提供学术与产业全流程指导。

核心技术已完成落地验证：自主研发非刚性配准算法、金融级识别框架，完成 MINGSEN 系统原型开发，嵌入广州明森科技主流制卡机完成生产测试，常规工况下卡号识别准确率稳定≥99.5%，技术路线可行性充分验证。

龙头企业产业资源绑定：与国内智能卡装备龙头明森科技达成深度合作，可开放真实产线测试环境、提供全品类工业样本与产线技术支持，为项目落地与规模化推广提供核心保障。

完整实验环境与团队保障：已配齐工业相机、PLC、工控机等全套硬件，搭建算法开发与系统测试环境，可依托学院省级重点实验室公共资源；团队成员专业匹配、分工明确，具备完整的研发与落地执行能力。

2）尚缺少的条件及解决方法

序号	尚缺少的核心条件	针对性解决方法
1	极端工况退化样本数据集，全场景算法鲁棒性优化的系统化测试资源	联合明森科技采集全品类极端工况样本，构建标准化退化数据集，完成算法迭代优化，实现全工况下金融级稳定识别精度
2	多型号制卡机适配测试环境，跨机型标准化部署	依托明森科技生产基地，完成 10 款以上主流制卡

	包的全量验证条件	机的适配测试，开发可复用标准化部署包，实现新机型快速适配
3	金融级合规体系建设专业指导，知识产权与学术成果产出专项辅导	依托指导教师与行业资源，对接合规专家完成金融级合规模块开发；在导师专项指导下，按期完成发明专利、软著申请与学术论文发表
4	全品类智能卡适配验证资源，行业标准化对接渠道	联合明森科技完成社保卡、门禁卡等全品类卡型适配，开发自动化快速换型机制；依托行业资源对接智能卡制造通用标准，完善全行业推广方案

三、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	15000			
1.业务费				
（1）计算、分析、测试费				
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	1000	参加比赛		
（4）文献检索费	6000	查阅下载相关论文		
（5）论文出版费				
2.仪器设备购置费				
3.实验装置试制费				
4.材料费	8000	购置相机		
5 其他.				
学校批准经费				

四、指导教师意见

本项目紧扣新工科与教育数字化发展方向，聚焦高校课程学习中的学情诊断、错题分析与个性化学习痛点，研发课程学情智能诊断与自适应学习支持系统，选题贴合教育智能化发展趋势，研究目标明确、技术路线可行、应用价值突出。

项目团队由软件工程专业本科生组成，负责人拥有多项国家级、省级学科竞赛获奖经历，持有软件设计师中级职称，团队成员分工清晰、技术基础扎实，具备完成系统开发、测试与验证的能力。项目融合知识图谱、OCR 识别、RAG 检索增强生成、学情画像等技术，构建 “错题诊断 — 知识映射 — 启发讲解 — 练习推荐 — 学习计划” 全流程闭环，创新点鲜明，有效解决通用 AI 工具在课程场景下适配性不足、知识不可追溯、易产生幻觉等核心问题，符合 “人工智能 + 教育” 政策导向与教学实际需求。

指导老师长期主持国家级、省部级科研项目，科研经费充足，可为本项目提供全过程技术指导、实验场地与研发资源支持；项目研究内容规范、进度安排合理，具备良好的工程实现与成果转化条件。项目符合大学生创新训练计划立项要求，具有较强的创新性、实用性与推广前景。

同意推荐本项目申报国家级大学生创新训练计划项目。

指导教师（签名）：梁鹏

2026 年 4 月 22 日

五、院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

六、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　月　日

七、学校大学生创新创业训练计划工作小组审批意见

负责人（签章）： 年　月　日

注：项目书填写注意事项均已解释说明，项目内容部分填写不清楚的请与指导教师沟通（项目书打印时请将红色说明文字删除）